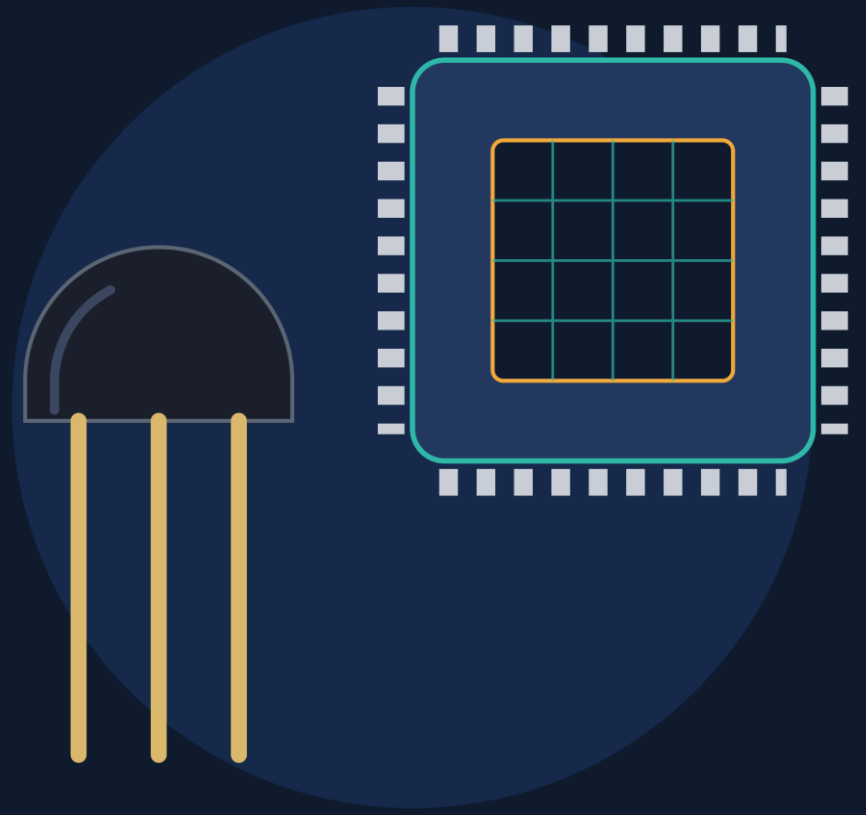
Transistores: a chave que mudou a eletrônica

O que são, como funcionam e para que servem



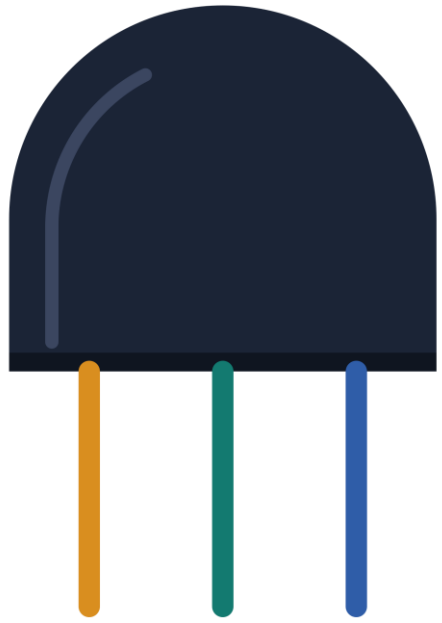
O que é um transistor?

- Componente eletrônico de **semicondutor**

Tem **três terminais**

Controla a passagem de corrente elétrica

Pode funcionar como **chave** e como **amplificador**



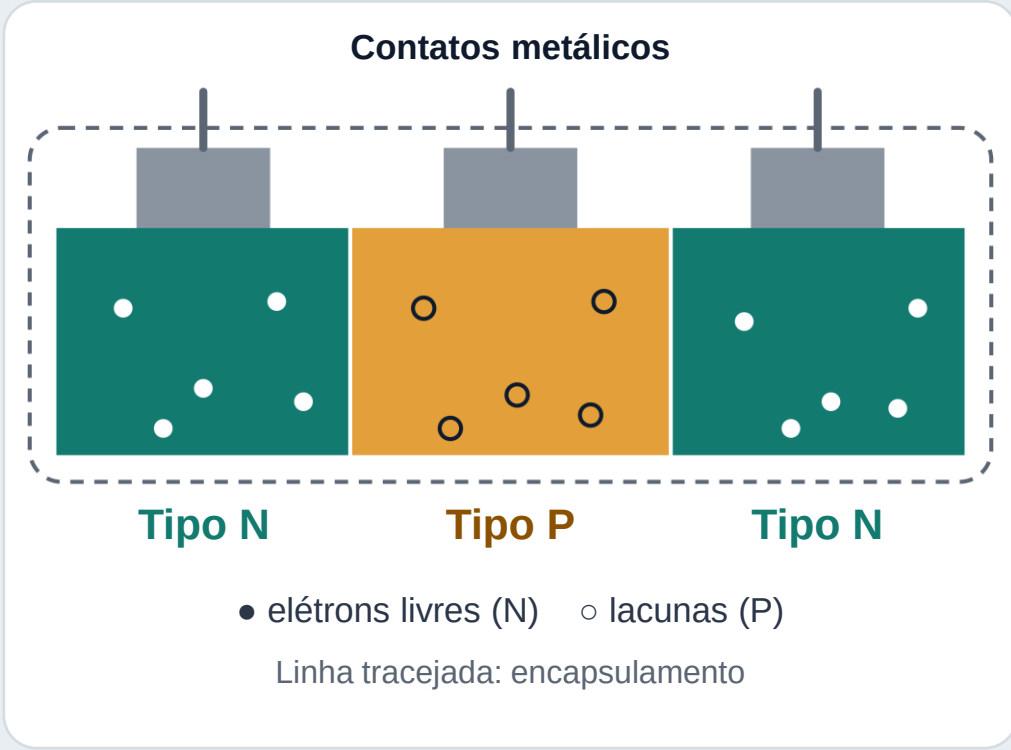
Do que ele é feito?

- Base: **silício** (semicondutor);

Processo de **dopagem;**

Regiões **tipo N** e **tipo P;**

Contatos metálicos.

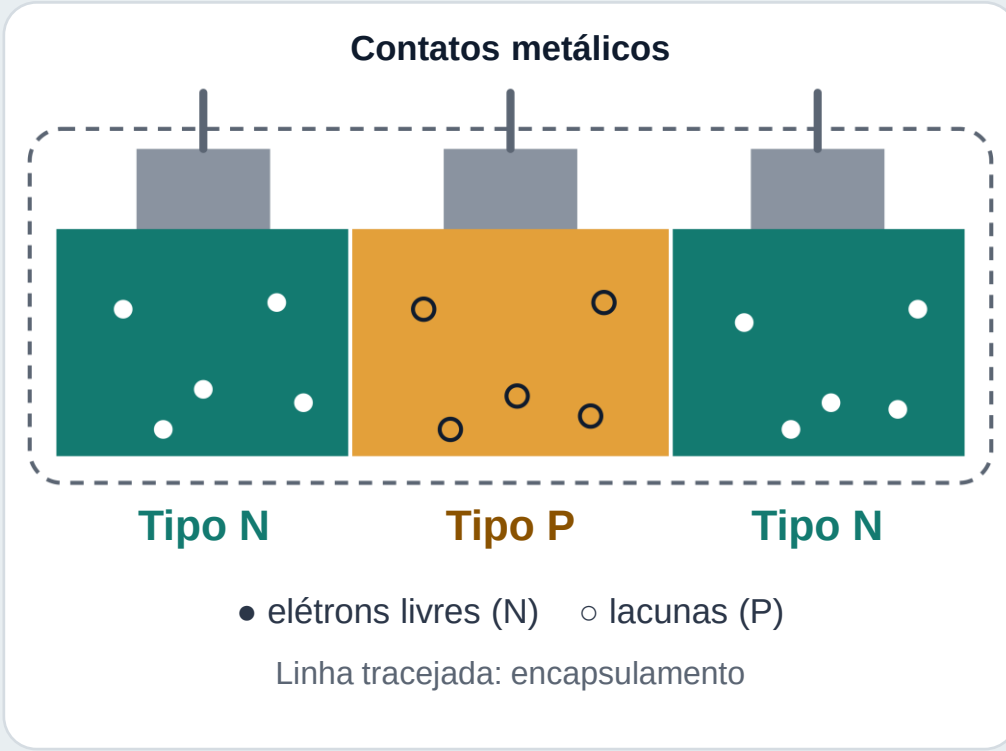


Dopagem

Dopagem é o processo de misturar poucas impurezas ao silício para mudar seu comportamento elétrico.

Dependendo da impureza, surgem dois tipos de região: Tipo N (verde): tem **sobra** de **elétrons** livres, que são as bolinhas brancas do desenho. “N” vem de “negativo.

Tipo P (laranja): tem **falta de elétrons**, que cria “buracos” chamados lacunas, que são as bolinhas vazias. “P” vem de “positivo”.



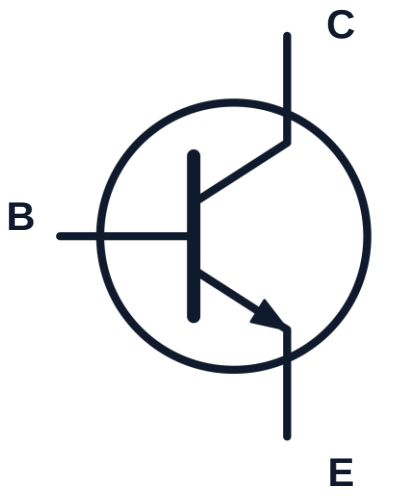
Tipos principais

BJT: bipolar, terminais base, coletor e emissor;

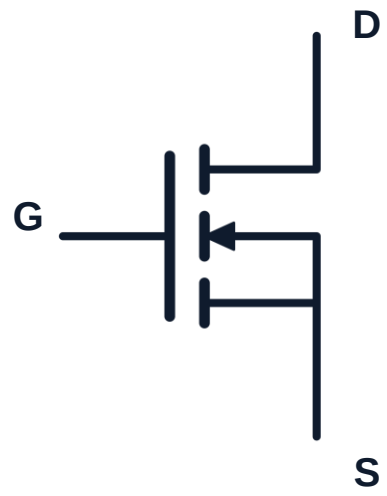
MOSFET: terminais porta, dreno e fonte;

Existem tipos **NPN** e **PNP**

MOSFET é muito usado em chips digitais



BJT (NPN)



MOSFET (canal N)

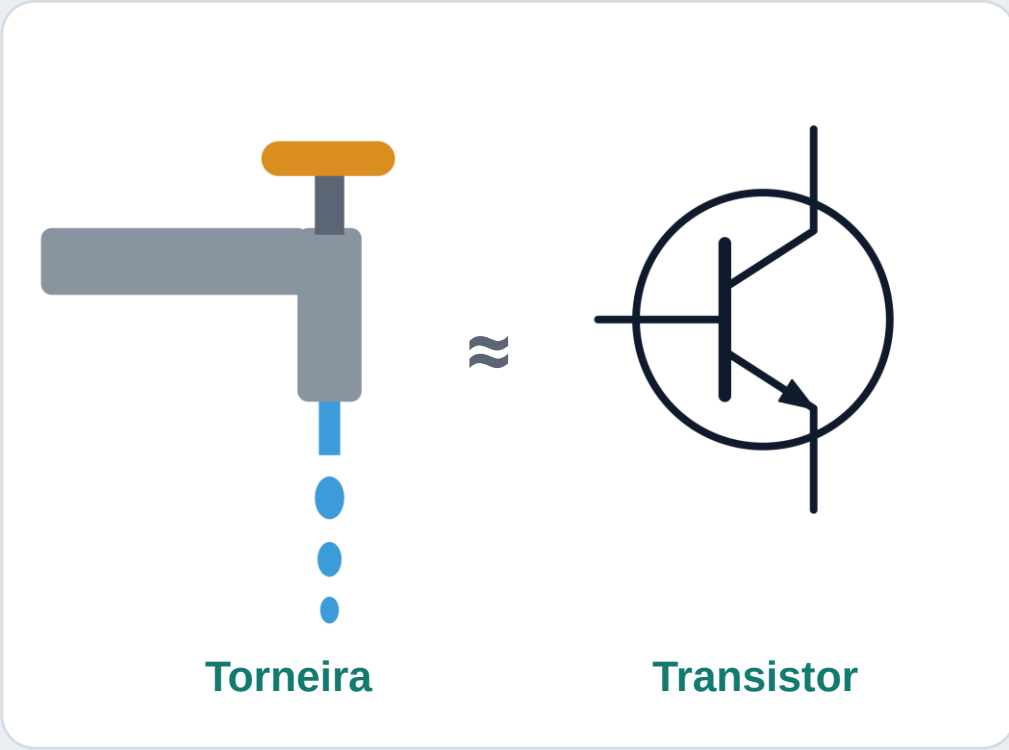
Analogia da torneira

- A **torneira** controla a água

O **transistor** controla a corrente elétrica

Um pequeno movimento no registro libera um fluxo maior

Um pequeno sinal elétrico controla uma corrente maior



Para que serve?

Chave eletrônica

Ligar e desligar

Amplificador

Aumentar sinais fracos

Circuitos digitais

Portas lógicas, memória, processador

Controle

Motores, lâmpadas e sensores

Fontes e áudio

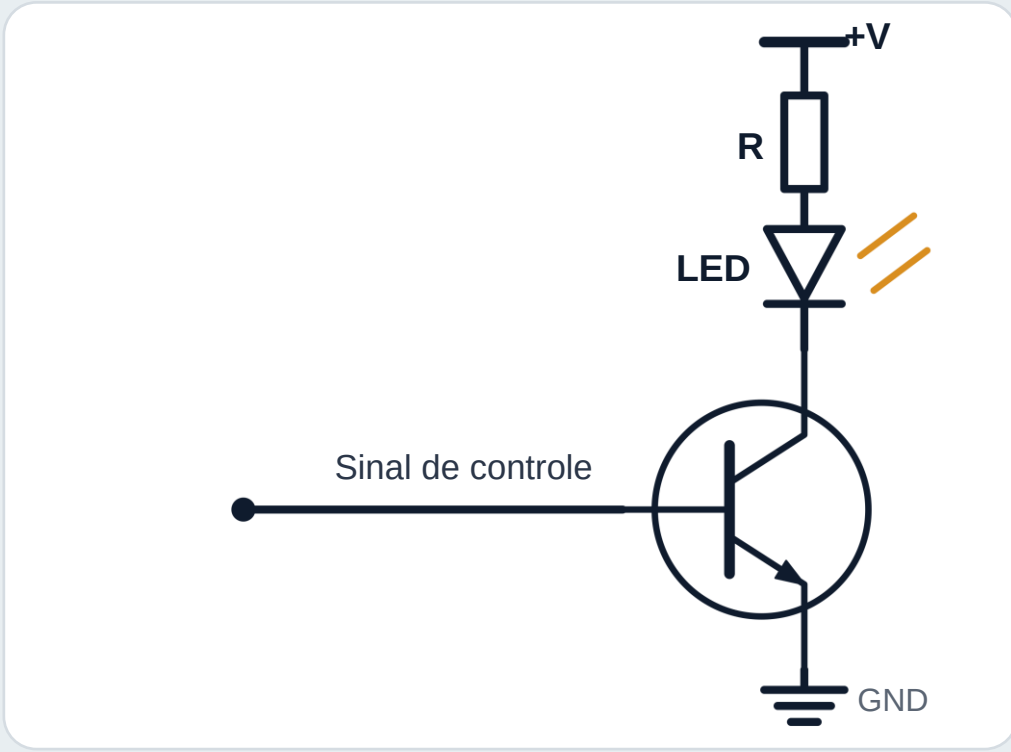
Fontes de alimentação e circuitos de áudio

Como funciona como chave?

- Sem sinal no controle: **cortado** (desligado)

Com sinal adequado: **conduzindo** (ligado)

Exemplo: acionar um **LED**



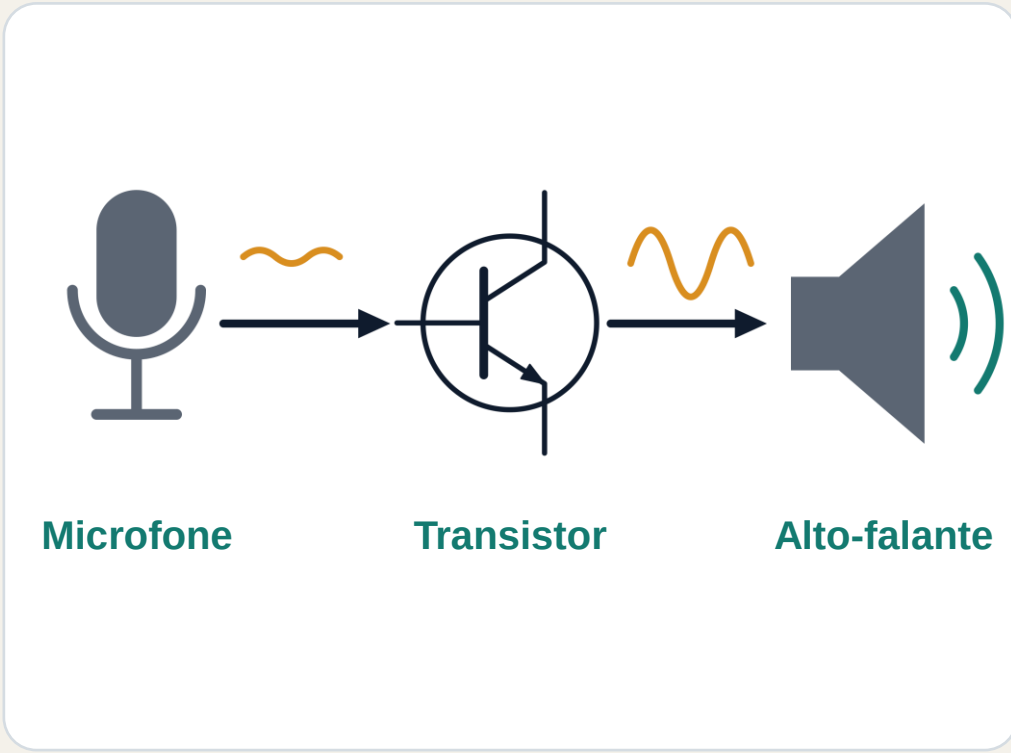
Como funciona como amplificador?

- Sinal **fraco** entra no controle

Corrente maior é modulada

Sinal de saída fica **maior**

Uso em áudio, rádio e sensores



Resumo

1. Transistor = componente semicondutor de três terminais
2. Feito de silício dopado
3. Serve como chave e amplificador
4. Pequeno sinal controla corrente maior
5. Está em quase toda a eletrônica moderna



ATIVIDADE RÁPIDA



Onde existe transistor em nossa casa?

ATIVIDADE RÁPIDA



“Onde existe transistor em nossa casa?”

RESPOSTA

Celular | TV | Computador | Controle remoto | Carregador